EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

L'espace ℓ^1 des suites sommables

On note $\ell^1(\mathbb{N},\mathbb{K})$ l'ensemble des suites $u=(u_n)\in\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ telles que $\sum|u_n|$ converge. Montrer que c'est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et que $\|u\|_1=\sum_{n=0}^{+\infty}|u_n|$ y définit une norme.